UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Sviluppo di procedure e sistemi di taratura per catene di misura di coppia e forza nel percorso di accreditamento UNI EN ISO 17025 di un laboratorio prove

Relatori:

Prof. Ciro Santus
Ing. Matteo Nuti

Candidato:

Filippo Magretti

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

0 Introduzione **1**

0.1 Contesto di riferimento e obiettivi del tirocinio 1

0.2 I sistemi di prova per trasmissioni meccaniche e il ruolo della metrologia 1

1 CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E METROLOGICI **2**

1.1 La metrologia nei laboratori di prova 2

1.2 1.2 La normativa UNI EN ISO 17025 4

1.3 1.3 Valutazione dell'incertezza di misura 4

2 CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PROVA **5**

2.1 Banco prova ingranaggi 5

2.2 Macchina per test STBF 5

3 CAPITOLO 3 - SISTEMA DI TARATURA DEI TORSIOMETRI **6**

3.1 Analisi delle esigenze metrologiche 6

3.2 Progettaazione del sistema di taratura 6

3.3 Realizzazione e collaudo 6

3.4 Procedura di taratura 6

3.5 Analisi dei risultati sperimentali 6

4 CAPITOLO 4 - SISTEMA DI VERIFICA DI CELLA DI CARICO E PONTI ESTENSIMETRICI **7**

4.1 Analisi della catena di misura della forza 7

4.2 Progettazone del sistema di verifica 7

4.3 Realizzazione e collaudo 7

4.4 Procedura di verifica 7

4.5 Analisi delle prestazioni metrologiche 7

5 CAPITOLO 5 - Confronto con requisiti ISO 17025 **8**

5.1 Adeguatezza metrologica 8

5.2 Margini di miglioramento 8

6 CAPITOLO 6 - GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E PROCESSI DI QUALITÀ **9**

6.1 Procedure di gestione della stumentazione 9

6.2 Tracciabilità metrologica 9

6.3 Piano di taratura periodica 9
6.4 Integrazione nel sistema qualità aziendale 9

7 CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI 10

8 APPENDICI 11

Elenco delle figure

1 Precisione e accuratezza 3

0 Introduzione

0.1 Contesto di riferimento e obiettivi del tirocinio

0.2 I sistemi di prova per trasmissioni meccaniche e il ruolo della metrologia

1 CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E METROLOGICI

1.1 La metrologia nei laboratori di prova

La metrologia è la disciplina che riguarda tutti gli aspetti inerenti la misurazione delle grandezze fisiche. In particolare, la metrologia tecnico-scientifica ha il compito di rendere disponibili metodologie, unità di misura in modo da garantire l'affidabilità dei processi di misurazione.

Con lo scopo di fare chiarezza sui concetti di base, è importante introdurre alcuni termini fondamentali che saranno utilizzati nel corso del lavoro, spesso i quali vengono usati in modo improprio o confusi tra loro. Innanzitutto è importante chiarire il significato di **misurazione** e di **misura**.
La **misurazione** è il processo mediante il quale si ottiene la misura di una grandezza fisica tramite l'utilizzo di opportuni strumenti.
La **misura** è invece il risultato di una misurazione, costituita da: un **numero**, da una **incertezza** e da una **unità di misura**.

Fondamentali sono i concetti di **riproducibilità**, **ripetibilità** e **riferibilità**, che costituiscono la qualità di una misurazione all'interno della norma ISO 9001, relativa appunto ai sistemi di gestione per la qualità.
Con **riproducibilità** si intende la possibilità di che persone diverse possano ottenere la stessa misura della stessa grandezza, con risultati confrontabili tra loro.
Con **ripetibilità** si intende la possibilità di ottenere la stessa misura da più misurazioni effettuate dal singolo operatore in tempi differenti ma nelle stesse condizioni.
Con **riferibilità** si intende la possibilità di confrontare il risultato di una misurazione con quello che si ottiene da appropriati campioni di riferimento.

Per quanto riguarda la definizione di **errore** è importante sottolineare che non esiste una definizione univoca, ma in generale si può definire come la differenza tra il valore misurato e il valore "vero" della grandezza. Si possono comunque distinguere due principali tipi di errore: quello **casuale** e quello **sistematico**.
Con **errori casuali** si intendono errori che, per loro natura, al ripetersi delle misurazioni affliggono i valori di misura facendoli oscillare attorno ad un valore pressoché costante (errore di parallasse, o fluttuazioni della stessa grandezza misurata in seguito a variazioni ambientali quali la temperatura ad esempio).
Con **errori sistematici** si intendono invece gli errori di difficile individuazione in quanto si manifestano sempre nello stesso modo, tipicamente provocati dalla strumentazione stessa.

Anche i termini di **precisione** e **accuratezza** sono spesso confusi tra loro.
Con **precisione** si indica la dispersione dei dati ottenuti dalle misurazioni rispetto al valore "vero" della grandezza misurata, tipicamente espressa tramite lo **scarto tipo** detta anche **deviazione standard sperimentale**, oppure come sinonimo di **errore relativo**. A questo poi si lega il termine di **classe di precisione** di uno strumento di misura, ripreso in seguito nel testo.
Con **accuratezza** indica invece la vicinanza tra il valore misurato e il valore "vero" della grandezza misurata.
Per rendere più chiara questa distinzione, si può pensare di attribuire queste due

definizioni in tutte e quattro le possibili combinazioni per una misura:

- precisa e accurata: i valori misurati sono vicini al valore medio e vicini al valore "vero";
- precisa ma non accurata: i valori misurati sono vicini al valore medio ma lontani al valore "vero";
- non precisa ma accurata: i valori misurati sono lontani al valore medio ma vicini al valore "vero";
- non precisa e non accurata: i valori misurati sono lontani sia al valore medio che al valore "vero";

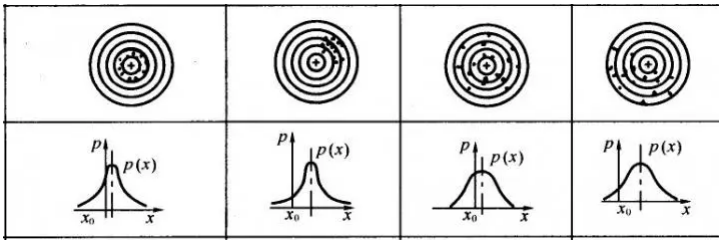

Figura 1: Precisione e accuratezza

,

La questione a questo punto è la seguente: come si può fare una stima dell'errore se non è noto il valore "vero" della grandezza misurata? Qui entra in gioco il concetto di **incertezza** di una misura, che rappresenta "il risultato della stima che determina l'ampiezza del campo entro il quale il valore vero di un misurando deve trovarsi, generalmente con una data probalità" (come definito nella norma UNI CEI EN ISO 10012 ediz.1993).
Il valore "vero" diventa quindi un valore ricavabile in termini statistici dal quale, solo successivamente, è possibile ricavare gli errori, e non un valore di partenza a cui poter fare riferimento sin da subito. Con **incertezza** si esprime quindi l'intervallo all'interno del quale si trova il valore "vero" con una probabilità elevata.

Ora risulta più comprensibile il modo con cui poter scrivere una misura, che come detto è costituita da un numero, da un'unità di misura e da un'incertezza:

$$\text{Misura} = M_{\text{Valore medio}} \pm U_{\text{Incertezza}} \tag{1}$$

dove il valore medio M rappresenta la stima del valore "vero" del misurando e l'incertezza U rappresenta la stima dell'errore tale per cui il valore "vero" ricada all'interno dell'intervallo $[M - U; M + U]$ con una data probabilità.

Per quanto concerne questo elaborato, è importante sottolineare che l'obiettivo principale è quello di sviluppare procedure e sistemi di taratura per **catene di misura** di coppia e forza, con l'intento di accreditare un laboratorio prove secondo la normativa UNI EN ISO 17025.
Rimane solo da definire in modo chiaro cosa si intenda con **catena di misura**. La catena di misura (o catena metrologica, o catena di riferibilità) è l'insieme di tutti

gli elementi che partecipano al processo di misurazione, a partire dallo strumento da tarare fino a un campione di riferimento, chiamato anche **campione primario**, il quale rappresenta l'unità di misura di riferimento del Sistema Internazionale (SI). In questo modo si costituisce una riferibilità diretta tra lo strumento da tarare e il campione in questione.

- Concetti di misura, errore, accuratezza, precisione
- Catena di misura

1.2 1.2 La normativa UNI EN ISO 17025

- Requisiti tecnici
- Gestione della strumentazione
- Rintracciabilita metrologica
- Taratura e verifica

1.3 1.3 Valutazione dell'incertezza di misura

- Approccio GUM
- Incertezze di tipo A e di tipo B
- Propagazione dell'incertezza
- Budget di incertezza

2 CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PROVA

2.1 Banco prova ingranaggi

- Architettura del sistema
- Catene di misura della coppia
- Torsiometri utilizzati
- Sistema di acquisisizione dati

2.2 Macchina per test STBF

- Descrizione dell'attrezzatura di afferraggio
- Cella di carico
- Ponti estensimetrici
- Sistema di acquisisizione dati

3 CAPITOLO 3 - SISTEMA DI TARATURA DEI TORSIOMETRI

3.1 Analisi delle esigenze metrologiche

3.2 Progettaazione del sistema di taratura

- Scelta dei pesi certificati
- configurazione Meccanica
- braggio di leva e generazione della coppia

3.3 Realizzazione e collaudo

3.4 Procedura di taratura

3.5 Analisi dei risultati sperimentali

- Linearità
- Ripetibiilità
- Isteresi

4 CAPITOLO 4 - SISTEMA DI VERIFICA DI CELLA DI CARICO E PONTI ESTENSIMETRICI

4.1 Analisi della catena di misura della forza

4.2 Progettazone del sistema di verifica

4.3 Realizzazione e collaudo

4.4 Procedura di verifica

4.5 Analisi delle prestazioni metrologiche

5 CAPITOLO 5 - Confronto con requisiti ISO 17025

5.1 Adeguatezza metrologica

5.2 Margini di miglioramento

6 CAPITOLO 6 - GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE E PROCESSI DI QUALITÀ

6.1 Procedure di gestione della stumentazione

6.2 Tracciabilità metrologica

6.3 Piano di taratura periodica

6.4 Integrazione nel sistema qualità aziendale

7 CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI

8 APPENDICI